

Exercice 1 : 4 points

Calculez, en détaillant les étapes sur votre copie :

1. $2 - (-3) + 5 \times 2$
2. $-2 + 3 \times 4$
3. $((5 - 4) \times 2 + 3) \times 7 - 4$
4. $-2 - (3 - 1)$.

Exercice 2 : 4 points

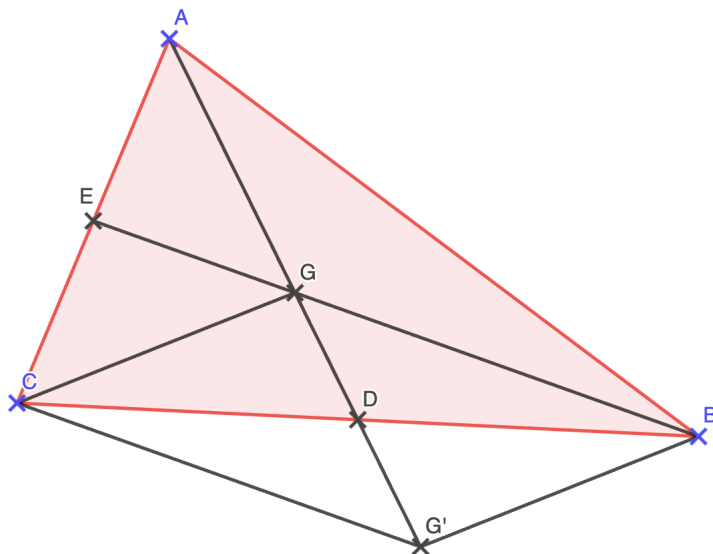
Évaluez les expressions suivantes en la valeur indiquée :

1. L'expression $x + 5 - 1$ en $x = 9$
2. L'expression $(x + 5) \times 3$ en $x = -1$.
3. L'expression $3x - 2$ en $x = 7$.
4. L'expression $3(x - 1) + 4x$ en $x = +2$.

Exercice 3 (1+2+1+1+1+1= 7 points)

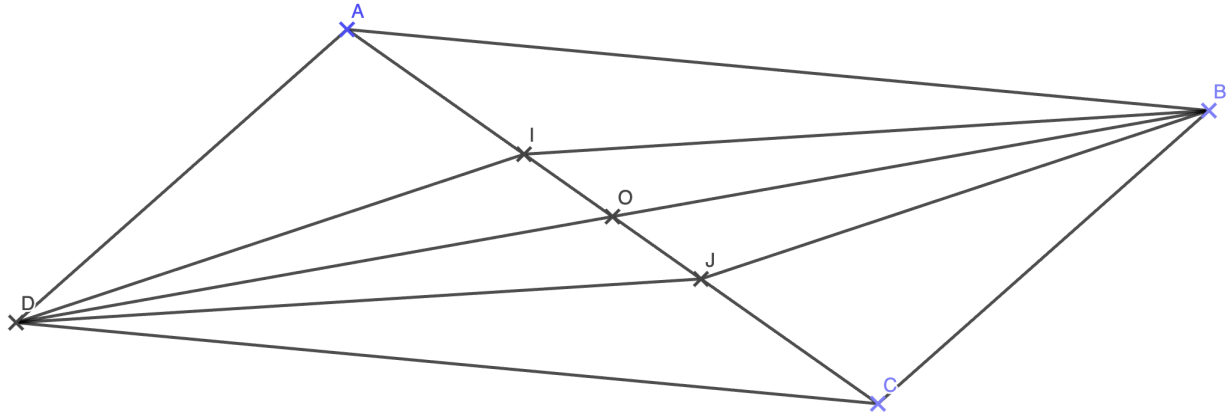
On considère la figure ci-dessous, où D est le milieu de $[AB]$, E le milieu de $[AC]$ et où G' est le symétrique de G par rapport à D .

1. Montrer que D est le milieu de $[GG']$.
2. En déduire la nature de $GBG'C$.
3. En déduire que $(GB) \parallel (CG')$.
4. À l'aide du théorème des milieux, montrer que G est le milieu de $[AG']$.
5. En déduire que $AG' = 4 \times GD$
6. Montrer que $AD = 3 \times GD$. (On a montré que les médianes d'un triangle se coupent à un tiers de leurs longueurs).



Exercice 4 (2 + 1 + 2 = 5 points)

On considère un parallélogramme $ABCD$, et on note O l'intersection des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. On place sur la diagonale $[AC]$ les points I et J la coupant en trois parties égales : $AI = IJ = JC$. On suppose $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 4$ cm.



1. Calculer les longueurs OA et OC , en détaillant votre raisonnement.
2. En déduire les longueurs OI et OJ .
3. En déduire que $IBJD$ est un parallélogramme.

Bonus 4. Montrer que les triangles AID et BJC sont égaux (On pourra utiliser que deux triangles qui ont les mêmes longueurs sont égaux).